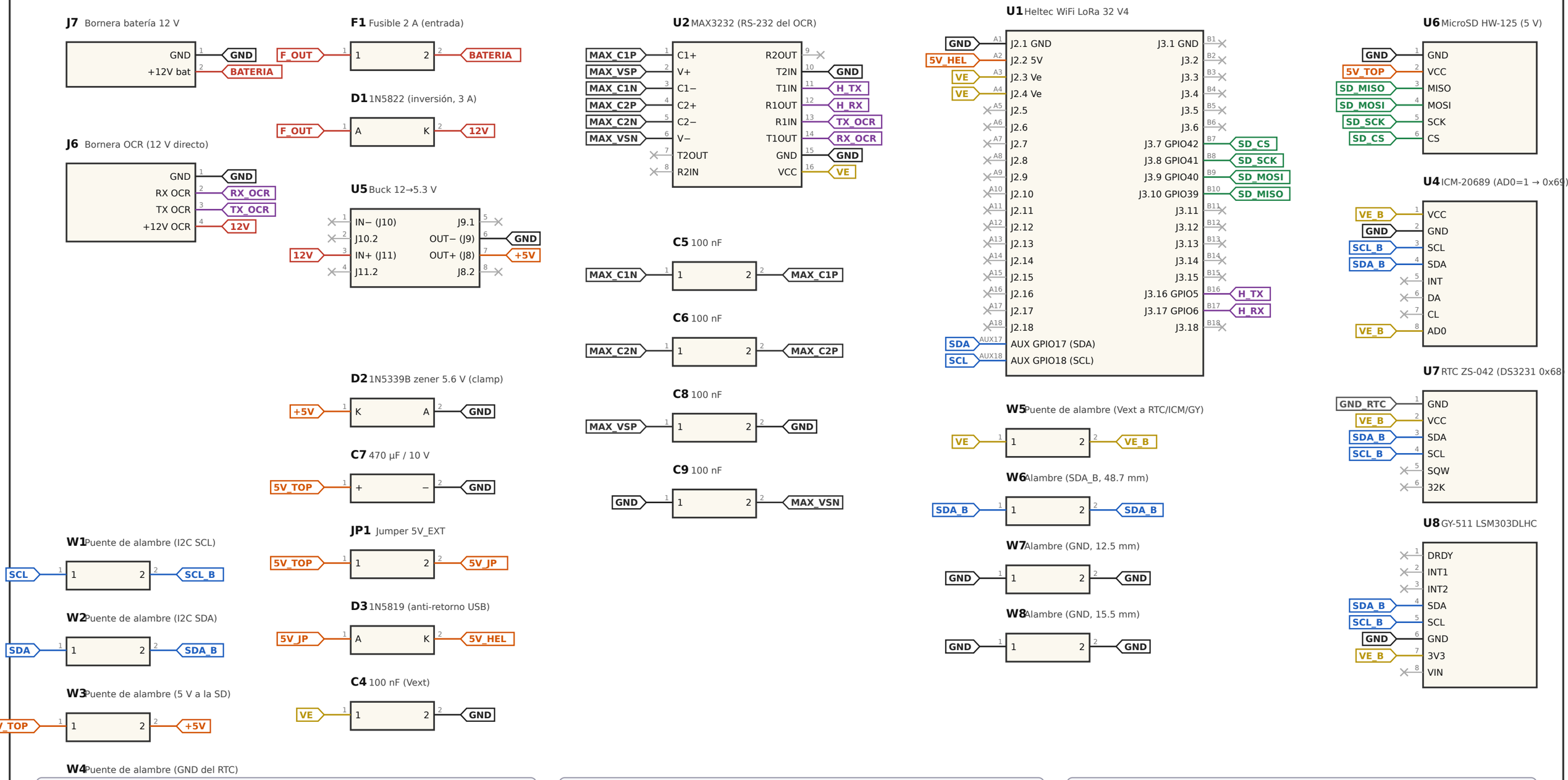
OCR Upwelling (frame) — OCR Lu + inclinación · esquemático v2 (sin relés)

Generado de gen_board.py (mismo netlist que ocr_up_ruteada.kicad_pcb), sobre la placa de Juan Figna. Mismo nombre de red = conectado. Número gris = pad. × = sin conectar.



Alimentación
Batería → F1 (2 A) → D1 1N5822 → 12V → OCR (J6) directo y buck (≈5.3 V) → +5V (zener D2) → W3 → 5V_TOP: SD y C7 → JP1 → D3 1N5819 → 5V_HEL → pin 5V de la Heltec (sacar JP1 por USB). Vext (Ve): MAX3232, ICM, GY-511 y RTC. Sin relés ni BioShutter: el OCR queda prendido mientras haya batería.

Señales
I2C (OLED): SDA = GPIO17, SCL = GPIO18 (AUX) → puentes W1/W2 → ICM 0x69, GY-511, RTC 0x68. SD (SPI): CS 42 · SCK 41 · MOSI 40 · MISO 39. OCR: GPIO5 → T1IN, R1OUT → GPIO6 (MAX3232). Sin conectar: INT del ICM y del GY-511, SQW y 32K del RTC (el firmware hace polling).

Fabricación (LPKF, doble faz sin metalizar)
Cobre abajo (B.Cu) + plano de GND; arriba pocos tramos entre vías (alambre en cada vía). Los zócalos se sueldan solo abajo.
W1-W5: puentes de alambre aislado del lado de componentes.